THOMAS KUHN Y SU VISIÓN HISTORICISTA SOBRE LA CIENCIA

1. En la astronomía existieron dos visiones divergentes sobre el orden cosmológico. Una fue el geocentrismo y la otra el heliocentrismo. El heliocentrismo nació a mediados del siglo XVI de la mano de Nicolás Copérnico. Desde su mismo nacimiento, se encontró con un problema: no podía explicar de forma convincente la paralaje estelar. ¿Qué diría frente a esta situación un falsacionista?
2. En la época en que nacía el heliocentrismo, los geocentristas llevaban centurias acertando en muchas de sus predicciones astronómicas. ¿Qué diría entonces sobre el geocentrismo un inductivista que sigue el confirmacionismo hempeliano?
3. ¿Por qué le cuesta mucho explicar el desarrollo del heliocentrismo a quien adopta una postura epistemológica falsacionista?
4. ¿Por qué le cuesta mucho explicar el desarrollo del heliocentrismo a quien adopta una postura epistemológica confirmacionista?
5. Uno de los científicos que impulsó el heliocentrismo fue Galileo Galilei (1564-1642). Cuando Galileo contradecía a los astrónomos geocentristas de su época, utilizaba como parte de sus argumentos la apelación a aquello que podía observarse mediante el uso del telescopio. Sin embargo, los geocentristas a quienes él se dirigía rechazaban el uso del telescopio para efectuar observaciones astronómicas. ¿Puede explicarse este proceder desde una perspectiva estrictamente lógica? Y en caso de que no se pueda: ¿qué perspectiva habría que adoptar para explicar ese rechazo?
6. Para muchos epistemólogos, tanto Hempel como Popper forman parte de la llamada *concepción clásica o heredada de la teoría científica,* que vamos a sintetizar como CHTC. Esta perspectiva dominó el escenario epistemológico entre los años 1930 y 1970. Sin embargo, la CHTC no podía responder a muchos interrogantes que planteaba la historia de la ciencia. Por esta razón, en los años 1960 apareció una perspectiva diferente que pasó a llamarse *Nueva Epistemología de la Ciencia* (NEC) ¿Qué cosas planteaba la NEC que superaban la mirada tradicional de la CHTC?
7. A continuación, señale si el enunciado es V o F:
    a. Thomas Kuhn es un epistemólogo estadounidense que pertenece a la CHTC
    b. La CHTC daba mucha importancia a los condicionantes lógicos y empíricos de la teoría científica
    c. La NEC estudia estructuras que van más allá de la mera teoría científica, por ejemplo: el paradigma (Kuhn) o el PIC (Lakatos)
    d. La NEC se desarrolló a partir de la década de 1990
    e. Para Thomas Kuhn, el paradigma es una estructura metateórica que guía la investigación científica en un dominio concreto (vg. astronomía) y durante un período histórico específico
    f. El paradigma es simplemente una colección de enunciados empíricos básicos que todo científico utiliza para desarrollar sus teorías
    g. La epistemología de Kuhn toma como principal sujeto de análisis a la comunidad científica
    h. Los científicos de un determinado dominio, al decir de Kuhn, no siguen reglas comunes para desarrollar sus investigaciones

8. ¿De qué elementos se compone el paradigma según Kuhn?
9. ¿Qué etapas atraviesa el desarrollo de una ciencia?
10. ¿Existe paradigma en la etapa precientífica?
11. ¿Qué es un enigma?
12. ¿Qué debe hacer un científico en la etapa de ciencia normal?
13. ¿Qué es una anomalía?
14. ¿Por qué aparece la etapa de la crisis paradigmática?
15. ¿Qué caminos encuentran los científicos cuando se produce una etapa crítica del paradigma dominante?
16. ¿Existen paradigmas alternativos al dominante?

17. ¿En qué consiste el período o etapa de la ciencia extraordinaria?
18. ¿Qué es lo más importante que sucede en la etapa de revolución científica?
19. ¿Para Kuhn, juegan algún papel la lógica y la evidencia empírica a la hora de explicar el abandono de un paradigma dominante y la aceptación de un nuevo paradigma? Justifique su respuesta.
20. A continuación, señale si el enunciado es V o F:
    a. Las hipótesis básicas que comparten los científicos durante un período de ciencia normal no poseen ningún tipo de contenido extracientífico
    b. La teoría central del paradigma se articula con otras teorías durante la etapa de ciencia normal
    c. Cuando Ptolomeo desarrolló su teoría de los epiciclos estaba haciendo ciencia extraordinaria dentro del paradigma geocéntrico
    d. Durante el período preparadigmático existen múltiples paradigmas en competencia
    e. Durante el período preparadigmático no existe aún la comunidad científica
    f. Un problema que no pueda ser reducido a la condición de enigma es entonces una anomalía para el paradigma
    g. Durante la etapa de ciencia normal los científicos se comportan de un modo conservador, pues sus investigaciones buscan consolidar el paradigma dominante
    h. La etapa crítica del paradigma se explica por la gran cantidad de enigmas no resueltos
    i. Un paradigma dominante no puede reducirse a teoría y método, puesto que implica una determinada cosmovisión del mundo
    j. Los valores morales de una cultura y época no juegan ningún rol en el desarrollo de un paradigma
    k. Cuando Kepler planteó sus tres leyes del movimiento planetario estaba resolviendo enigmas del paradigma heliocéntrico
    l. Todo cambio teórico que tenga lugar durante la etapa de ciencia normal se lleva a cabo alterando la cosmovisión del mundo vigente
    m. Cuando se enfrentaron espontaneísmo y biogénesis, la biología se encontraba en una etapa de crisis paradigmática
    n. El enfrentamiento entre espontaneísmo y biogénesis se produjo durante la etapa preparadigmática de la biología
    o. Cuando Galileo estableció que todos los objetos aceleran al mismo ritmo con independencia de su masa estaba poniendo en práctica lo que Kuhn llama *ciencia extraordinaria*
    p. La aceptación generalizada de la teoría darwinista de la evolución inauguró una etapa de ciencia extraordinaria en biología
    q. Para Kuhn los paradigmas pueden ser falsados mediante experimentos cruciales
    r. Los científicos (según Kuhn) abandonan una teoría por razones que no pueden reducirse ni a la lógica, ni a la evidencia empírica
    s. Kuhn sostiene que dos paradigmas rivales pueden ser comparados sin inconveniente alguno